

TYPE - 04

a, b, c

remainder in each case $\rightarrow r$

Ans $\Rightarrow \text{LCM} + r$ $\checkmark$

5, ~~6~~, 8, 9

1. Find the smallest number which when divided by 5, 6, 8 and 9 gives remainder 3 in each case

वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है।

$$\text{LCM} \Rightarrow 5 \times 72 \Rightarrow 360 + 3 \Rightarrow 363$$

[A] 363

[B] 225

[C] 127

[D] 189

8, 9, 12, 15

$$\text{LCM} \Rightarrow 360 + 1 \Rightarrow 361$$

2. The least number, which when divided by 8, 9, 12 and 15 leaves 1 and as a remainder in each case?

वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे

[A] 179

[B] 181

[C] 359

☒ [D] 361

LCM-CR

a, b, c, d

$x \quad y \quad z \quad w \rightarrow \text{diff. Rem.}$

Common Remainder = CR $\Rightarrow$

$$CR \Rightarrow (a-x) = (b-y) = (c-z) = (d-w)$$

$$\begin{array}{r}
 20, 25, 35, 40 \\
 14, 19, 29, 34 \\
 \hline
 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \rightarrow CR
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 LCM &= 25 \times 7 \times 8 = 1400 - 6 \\
 &\Rightarrow 1394
 \end{aligned}$$

3. The least number, which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves 14, 19, 29 and 34 as remainders respectively is.
 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 शेष बचे।

☒ [A] 1394

[B] 1404

[C] 1664

[D] 1406

$$\begin{array}{r}
 15, 24, 32, 45 \\
 - 8 \quad - 17 \quad - 25 \quad - 38 \\
 \hline
 7 \quad 7 \quad 7 \quad 7
 \end{array}$$

$$LCM \Rightarrow 1440 - 7 \Rightarrow 1433$$

4. Find out the least number, which when divided by 15, 24, 32 and 45 leaves the remainders 8, 17, 25 and 38 respectively.
 वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 24, 32 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 8, 17, 25 और 38 शेष बचे?

[A] 1440

[B] 1450

☒ [C] 1433

[D] 1500

	2 अंको	3-D	4-D	5-D
Largest No. →	99	999	9999	99999

Smallest No. →	10	100	1000	10000
----------------	----	-----	------	-------

$$\begin{array}{r}
 8 \overline{) 35} \\
 \underline{8-3=5} \\
 \underline{3}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 35-3 = 32 \\
 35+5 = 40
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 17 \overline{) N} \\
 17-10=7 \\
 \hline
 10 \rightarrow \text{शेषफल}
 \end{array}$$

$$N-10 \checkmark$$

$$N+7 \checkmark$$

6, 7, 8

LCM $\Rightarrow 168 \times k$

$$\begin{array}{r} 168 \overline{) 9999} \\ \underline{840} \\ 1599 \\ \underline{1512} \\ 87 \end{array}$$

5. What is the greatest four-digit number which on being divided by 6, 7 and 8 leaves 4, 5 and 6 as remainders, respectively?

चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल आते हैं?

[A] 9910

[B] 9920

[C] 9921

[D] 9912

6, 7, 8

$$\text{LCM} \Rightarrow 168 \times k$$

$$\begin{array}{r} 168 \overline{) 9999} \\ 168 - 87 \Rightarrow 81 \\ \hline \underline{87} \end{array}$$

5. What is the greatest four-digit number which on being divided by 6, 7 and 8 leaves 4, 5 and 6 as remainders, respectively?

चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल आते हैं?

✓ $9999 - 87 \Rightarrow 9912$

$$\times 9999 + 81 \Rightarrow$$

$$\underline{10080}$$

[A] 9910

[B] 9920

[C] 9921

[D] 9912

$$\begin{array}{r} 6, 7, 8 \\ 4, 5, 6 \\ \hline 2 \quad 2 \quad 2 - CR \end{array}$$

5. What is the greatest four-digit number which on being divided by 6, 7 and 8 leaves 4, 5 and 6 as remainders, respectively?

चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल आते हैं?

9912-2

9910

~~[A]~~ 9910

[B] 9920

[C] 9921

[D] 9912

$$LCM \times k - \overset{CR}{\underset{\uparrow}{2}} \Rightarrow Ans$$

$$LCM \times k = \textcircled{Ans + 2}$$

5. What is the greatest four-digit number which on being divided by 6, 7 and 8 leaves 4, 5 and 6 as remainders, respectively?

चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल आते हैं?

- ✓ 9912 [A] 9910
~~9912~~ [B] 9920
~~9923~~ [C] 9921
~~9914~~ [D] 9912

1683

$$\begin{aligned} \text{LCM} &= 840 \times K + 3 \\ &\Rightarrow 837 \times K + 3K + 3 \end{aligned}$$

6
⑨

6. A number 'x' is completely divisible by 9 but leaves remainder 3 when divided by 5, 6, 7 and 8. Find the sum of digits of 'x' ?
माना ली 'x' न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है परन्तु 9 से विभाजित किये जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। 'x' के अंकों का योग क्या है

5, 6, 7, 8

[A] 21

[B] 22

$$\text{LCM} = 840 \times K + 3$$

☒ [C] 18

[D] 24

$$1683 = 18$$

$$60 \times 5 + 1 \Rightarrow 301$$

$$LCM = 60 \times K + 1$$

$$56 \times K + (4K + 1)$$

$$k=5$$

25
17
13
9
5

7. Find the smallest which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves remainder as 1 in each case & 0 when divided by 7?
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता हो तथा 7 से भाग देने पर शून्य शेष बचता हो।

~~2, 3, 4, 5, 6~~

$$LCM \Rightarrow 60 \times K + 1$$

[A] 121

☒ [B] 301

[C] 403

[D] 202

$$2520 + 2 \Rightarrow 2522$$

$$\text{LCM} \Rightarrow 840 \times K + 2$$

$$\Rightarrow 832 \times K + \{8K + 2\}$$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
26 ✓
39
52
65
78
91
104

8. Find the least multiple of 13, which when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves the remainder 2 in each case is.

13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे।

4, 5, 6, 7, 8

[A] 2250

[B] 842

☒ [C] 2522

[D] 824

$$\text{LCM} \Rightarrow 840 \times K + 2$$

$$3024 - 11 \Rightarrow 3013$$

$$LCM \Rightarrow 504 \times k - 11$$

$$483k + (21 \times k - 11)$$

$$k = 6$$

9. Find a least multiple of 23, which when divided by 18, 21 and 24 leaves the remainders 7, 10 and 13 respectively.

23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिये जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे।

$$18, 21, 24$$

$$LCM \Rightarrow 504 \times k - 11$$

$$\boxed{A} \quad 3013$$

$$[B] \quad 3024$$

$$[C] \quad 3002$$

$$[D] \quad 3036$$

TYPE – 05

~~8~~, 15, 16, 21, ~~5~~

$$\text{LCM} = \overbrace{7 \times 15}^{105} \times 16$$

$$\text{LCM} \Rightarrow 1680 \times k$$

1. What is the greatest five-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5?

पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हो?

$$\begin{array}{r} 1680 \overline{) 99999} \\ \underline{8400} \\ 15999 \\ \underline{15120} \\ 879 \end{array}$$

[A] 92680

[B] 99120

[C] 98320

[D] 99320

~~8~~, 15, 16, 21, ~~5~~

$$\text{LCM} = \overbrace{7 \times 15}^{105} \times 16$$

$$\text{LCM} \Rightarrow 1680 \times k$$

$$99999 - 879 =$$

~~99999~~ + 1

1. What is the greatest five-digit number that is completely divisible by 8, 15, 16, 21 and 5?

पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हो?

$$\begin{array}{r} 1680 \overline{) 99999} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 99120 \quad 879 \end{array}$$

[A] 92680

☒ [B] 99120

[C] 98320

[D] 99320

12, 15, ~~18~~, 27
4 5 27

LCM $\Rightarrow 540 \times k$

$$9999 - 279 \Rightarrow 9720$$
$$9999 + x$$

2. Find the four digit number which is completely divisible by 12, 15, 18 & 27 ?
वह चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो?

$$540 \overline{) 9999}$$

[A] 9690

~~[B] 9720~~

[C] 9930

[D] 9960

279

12, 15, 18

$$\text{LCM} \Rightarrow 9 \times 5 \times 4 \Rightarrow 180 \times k$$

$$10000 - 100 = 9900$$

$$10000 + 80 = 10080$$

3. Find out the smallest number of five digits which is completely divisible by 12, 15 and 18 respectively.

पाँच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाये, कौन सी है?

$$\begin{array}{r} 180 \overline{) 10000} \\ + 80 \\ \hline 10080 \end{array}$$

~~A~~ [A] 10010

~~B~~ [B] 10015

~~C~~ [C] 10020

~~D~~ [D] 10080 ✓

12, 18, 21

$$\begin{aligned} \text{LCM} &\Rightarrow 9 \times 4 \times 7 \\ &\Rightarrow 252 \times K \end{aligned}$$

4. Find the smallest five digit number completely divisible by 12, 18 and 21.

पांच अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो।

$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 10000} \\ \underline{+ 80} \\ + 80 \\ \hline 172 \end{array}$$

~~[A] 10224~~

~~[B] 30256~~

~~[C] 10080~~ ✓

~~[D] 30321~~ ✗

45, 60, 75, 120

25 → 00
25
50
75

Ans + 119 ⇒ LCM × k

5. The least number of 5-digits which is divisible by 45, 60, 75 and 120 when it is added to 119 ?

5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी-पूरी विभाजित होगी?

- ~~10440~~ ← [A] 10800
10800 ✓ ← [B] 10681 ✓
~~10440~~ ✓ ← [C] 10321
~~10680~~ ✓ ← [D] 10941

- 119

✓
3, 4, 5, 8

$$\text{LCM} \Rightarrow 120 \times k$$

6. Find the greatest 3-digit number which, when divided by 3, 4, 5 and 8, leaves remainder 2 in each case.

3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है।

$$999 - 39 \Rightarrow 960 + 2$$

$$\textcircled{999 + 1}$$

$$\begin{array}{r} 120 \overline{) 999} \\ \underline{39} \\ \hline \end{array}$$

✓ 960 ← [A] 962

✓ 120 ← [B] 122

~~956~~ ← [C] 958

✓ 480 ← [D] 482

$$\cancel{30}^{4 \times 9}, 36, 80$$

$$\text{LCM} \Rightarrow 720 \times K$$

$$\text{1440}$$

7. Find a number between 1000 and 2000 which when divided by 30, 36 & 80 leaves 11 as remainder in each case? 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या बताओ जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा?

1000

2000

$$\approx 1440 + 11$$

$$\text{1451}$$

☒ [A] 1451

[B] 1641

[C] 1712

[D] 1523

8, 9, 12

$$\text{LCM} \Rightarrow 9 \times 8 \Rightarrow 72 \times 2 \Rightarrow 144$$

$$\Rightarrow 9 \times 4 \times 2 \times 2$$

8. Find the least perfect square which is completely divisible by 8, 9 and 12.

वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाये और पूर्ण वर्ग हो।

[A] 72

☒ [B] 144

[C] 288

[D] 36

16, ~~24~~, 30, 36, ~~45~~
 $3 \times 2 \times 5$ 9×4

$$\text{LCM} \Rightarrow 5 \times 9 \times 16 \times 5 \\ \Rightarrow 3600$$

9. Let x be the least number divisible by 16, 24, 30, 36 and 45 and x is also a perfect square. What is the remainder when x is divisible by 123?

मान लीजिए x वह न्यूनतम संख्या है, जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, और x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल कितना प्राप्त होता है?

$$\begin{array}{r} 123 \overline{) 3600} \\ \underline{246} \\ 1140 \\ \underline{1107} \\ 33 \end{array}$$

[A] 103

☒ [B] 33

[C] 100

[D] 40

Same $\rightarrow R$

$LCM + R$

Diff $\rightarrow R$

$LCM - CR$

TYPE – 06

$$\frac{N}{D}, \frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}, \frac{x}{y}, \dots$$

$$\underline{\text{LCM of fraction}} \Rightarrow \frac{\text{LCM of Numerator (अंश)}}{\text{HCF of Denominator (हर)}}$$

$$\underline{\text{HCF of fraction}} \Rightarrow \frac{\text{HCF of } N}{\text{LCM of } D}$$

CONCEPT

LCM of Fraction $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} = \frac{\text{LCM}(a,c,e)}{\text{HCF}(b,d,f)}$

Fraction must be in simplest form

1. Find LCM of/ का LCM ज्ञात करें?

$$\frac{3}{8}, \frac{5}{16}, \frac{7}{2}$$

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{\text{LCM of } 3, 5, 7}{\text{HCF of } 8, 16, 2} \Rightarrow \frac{105}{2}$$

[A] $101\frac{1}{2}$

[B] $25\frac{1}{4}$

[C] $28\frac{1}{2}$

☒ [D] $52\frac{1}{2}$

2. Find LCM of/ का LCM ज्ञात करें?

$$\frac{3}{2}, \frac{81}{16}, \frac{9}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{LCM of } 3, 81, 9}{\text{HCF of } 2, 16, 8} \Rightarrow \frac{81}{2}$$

- ☒ [A] 40.5
[B] 55.5
[C] 45.5
[D] 50.5

12 , 27

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{108}{10} \Rightarrow 10.8$$

3. Find LCM of 1.2 and 2.7

1.2 और 2.7 का LCM ज्ञात करें?

$$\frac{6}{5} , \frac{27}{10}$$

[A] 5.4

[B] 10.8

[C] 32.4

[D] 1.08

$$\frac{\text{LCM of } 6, 27}{\text{HCF of } 5, 10} \Rightarrow \frac{54}{5} \Rightarrow 10.8$$

4. Find LCM of 0.15, 0.18 and 0.45

0.15, 0.18, और 0.45 का LCM ज्ञात करें

15, 18, 45

[A] 0.81

[B] 0.6

LCM $\Rightarrow 9 \times 5 \times 2 \Rightarrow \frac{90}{100} \Rightarrow 0.9$

[C] 0.09

☒ [D] 0.90

$$x, 2x$$

$$LCM \Rightarrow x \times 2$$

5. Find the LCM of 186.6 and 373.2.

186.6 और 373.2 का लघुत्तम समपवर्त्य (LCM) ज्ञात करें?

$$1866 \rightarrow 3732$$

$$LCM \Rightarrow 3732$$

- ☒ [A] 373.2
- [B] 398.2
- [C] 186.6
- [D] 276.6

6. Find the least common multiple of 0.1, 0.4, 1.2 and 0.05

0.1, 0.4, 1.2 और 0.05 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए

~~10~~, 40, 120, ~~5~~
 $5 \times 8, 4 \times 3 \times 3$

- [A] 0.1
- ~~[B] 1.2~~
- [C] 2.3
- [D] 3.2

$$\text{LCM} \Rightarrow 5 \times 3 \times 8 \Rightarrow \frac{120}{10} \Rightarrow 1.2$$

$$0.\overline{xy} = \frac{xy}{99}$$

$$\text{LCM} \Rightarrow \frac{24}{1}$$

7. Find the least common multiple of
का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए

$$0.\overline{24}, 0.\overline{24}, 0.24$$

$$\frac{24}{99}, \frac{24}{99}, \frac{24}{100}$$

[A] 24

[B] $0.\overline{24}$

[C] 528

[D] 88

8. Find the least common multiple of
का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए
 $10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$

Lcm $\Rightarrow 10^{-2}$

[A] 10^{-5}

[B] 10^{-4}

[C] 10^{-2}

[D] 10^{-3}

CONCEPT

HCF of Fraction $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} = \frac{\text{HCF}(a,c,e)}{\text{LCM}(b,d,f)}$

Fraction must be in simplest form

9. Find the HCF/का म०स०प० ज्ञात कीजिए

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}$$

$$\text{HCF} \Rightarrow \frac{\text{HCF of } 1, 3, 5, 7, 9}{\text{LCM of } 2, 4, 6, 8, 10} = \frac{1}{120}$$

$$5 \times 3 \times 8$$

~~[A]~~ $\frac{1}{120}$

[B] $\frac{1}{7}$

[C] $\frac{1}{32}$

[D] $\frac{1}{40}$

10. Find the HCF/का म०स०प० ज्ञात कीजिए

$$\frac{7}{16}, \frac{21}{32} \text{ and } \frac{49}{8}$$

$$\frac{\text{HCF of } 7, 21, 49}{\text{LCM of } 16, 32, 8} = \frac{7}{32}$$

[A] $\frac{7}{64}$

[B] $\frac{147}{32}$

[C] $\frac{147}{8}$

☒ [D] $\frac{7}{32}$